1.Язык SQL. Группы операторов SQL: DDL, DML, DCL, TCL.

SQL — это декларативный язык для управлениями реляционными базами данных. Все команды SQL делятся на 4 группы:

1. DDL(Data Definition Language) — Язык определения данных. Эти операторы служат для создания, изменения и удаления самой структуры бд.
   - **CREATE** — создание нового объекта (базы, таблицы).
   - **ALTER** — изменение структуры существующего объекта (например, добавить колонку в таблицу).
   - **DROP** — полное удаление объекта.
   - **TRUNCATE** — быстрая очистка всех данных из таблицы (структура остается).
2. DML(Data Manipulation Language) — **Язык манипулирования данными.** Самая используемая группа. С её помощью мы работаем непосредственно с содержимым строк.
   - **SELECT** — выборка (чтение) данных. Самый важный оператор.
   - **INSERT** — добавление новых строк.
   - **UPDATE** — изменение существующих данных.
   - **DELETE** — удаление строк.
3. DCL (Data Control Language) — **Язык управления данными.** Эти команды нужны администраторам для настройки прав доступа и безопасности.
   - **GRANT** — предоставление пользователю разрешений на определенные действия.
   - **REVOKE** — отзыв ранее выданных разрешений.
4. TCL (Transaction Control Language) — **Язык управления транзакциями.** Транзакция — это логическая единица работы (набор команд), которая должна выполниться либо полностью, либо никак.
   - **COMMIT** — подтверждение транзакции (сохранение всех изменений в базе).
   - **ROLLBACK** — откат изменений к началу транзакции или к точке сохранения.
   - **SAVEPOINT** — установка промежуточной точки внутри транзакции.

2. Системные базы данных

При установке SQL Server автоматически создает четыре системные БД. Без них сервер просто не запустится.

- **master**: «Мозг» сервера. Хранит информацию о конфигурации, учетных записях (logins), путях к файлам всех остальных баз данных. Если она повреждена, сервер не стартует.
- **model**: Шаблон. Каждый раз, когда вы создаете новую БД, SQL Server просто копирует `model`. Если вы добавите таблицу в `model`, она будет появляться во всех новых базах.
- **msdb**: Используется службой SQL Server Agent. Здесь живут расписания бэкапов, задания (jobs) и история почтовых уведомлений.
- **tempdb**: «Черновик». Хранит временные таблицы и результаты сложных сортировок. Она очищается и пересоздается при каждом перезапуске сервера.

3. Структура файлов: Страницы и Экстенты

SQL Server не пишет данные в файлы «как попало». У него строгая иерархия.

- **Страница (Page)**: Минимальная единица обмена данными с диском. Размер всегда **8 КБ**. Все данные (строки таблиц) хранятся на этих страницах.
- **Экстент (Extent)**: Группа из **8 физически идущих подряд страниц** (итого 64 КБ). Это базовый юнит, которым SQL Server выделяет место под таблицы.

4. Файлы и файловые группы

База данных состоит минимум из двух физических файлов на диске:

1. **Первичный файл данных (.mdf)**: Содержит системные таблицы и данные.
2. **Файл лога транзакций (.ldf)**: Хранит историю изменений для восстановления данных.
3. **Вторичные файлы (.ndf)**: Опционально, используются для распределения данных по разным дискам.

Файловые группы (Filegroups)

Это логическое объединение файлов. По умолчанию всё попадает в группу `PRIMARY`.

Зачем они нужны? Вы можете создать отдельную файловую группу на быстром SSD и «положить» туда самую нагруженную таблицу, оставив архивные данные на медленном HDD.

Пример создания таблицы в конкретной группе:

```
CREATE TABLE MyFastTable (
    ID int PRIMARY KEY,
    Data nvarchar(100)
) ON [FastGroup]; -- Указываем имя файловой группы
```

---

4. Основные типы данных в MS SQL Server

Правильный выбор типа данных экономит место и ускоряет запросы.

Категория	Типы	Комментарий
Числа	`INT`, `BIGINT`, `DECIMAL`, `FLOAT`	Используйте `DECIMAL` для денег (точность до знака).
Строки	`CHAR`, `VARCHAR`, `NVARCHAR`	`N` (National) — поддержка Unicode (нужна для кириллицы).
Дата/ Время	`DATE`, `DATETIME2`, `SMALLDATETIME`	`DATETIME2` — современный стандарт с высокой точностью.
Прочее	`BIT`, `BINARY`, `UNIQUEIDENTIFIER`	`BIT` — это 0 или 1 (аналог boolean).

5. Таблицы и операторы DDL (Create, Alter, Drop)

Это база любого проектирования. Мы определяем, как данные будут выглядеть.

- **CREATE TABLE**: Создание структуры.
- **ALTER TABLE**: Изменение (добавление колонок, смена типа данных).
- **DROP TABLE**: Полное удаление таблицы вместе с данными.

SQL

```
-- Создание
CREATE TABLE Employees (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Name NVARCHAR(50),
    Salary DECIMAL(10, 2)
);

-- Изменение (добавим колонку почты)
ALTER TABLE Employees ADD Email NVARCHAR(100);

-- Удаление
DROP TABLE Employees;
```

---

6. Локальные и глобальные временные таблицы

Временные таблицы создаются в системной базе `tempdb` и автоматически удаляются.

- **Локальные (`#Table`)**: Видны только в текущем соединении (сессии). Исчезают, когда вы закрываете вкладку с запросом.
- **Глобальные (`##Table`)**: Видны всем пользователям сервера. Удаляются, когда закрывается последняя сессия, которая их использовала.

---

7. Ограничения целостности (Constraints)

Ограничение	Действие ограничения целостности
data type тип данных	Предотвращает появление в столбце значений, не соответствующих типу данных
not null запрет значений **null**	Предотвращает появление в столбце значений null
default знач. по умолчанию	Устанавливает значение в столбце по умолчанию при выполнении операции INSERT
primary key первичный ключ	Предотвращает появление в столбце повторяющихся значений и пустого значения
foreign key внешний ключ	Устанавливает связь между таблицей со столбцом, имеющим свойство **foreign key** и таблицей, имеющей столбец со свойством **primary key**;
unique уникальное значение	Не допускает пустые и повторяющиеся значения, не может быть использовано для связи с полем другой таблицы
check проверка значений	Предотвращает появление в столбце значения, не удовлетворяющего логическому условию

---

8. Операторы DML (Data Manipulation Language)

Работа с «телом» таблицы:

- **INSERT**: `INSERT INTO Users (Name) VALUES ('Ivan');`
- **UPDATE**: `UPDATE Users SET Name = 'Petr' WHERE ID = 1;`
- **DELETE**: `DELETE FROM Users WHERE ID = 1;`
- **SELECT**: Чтение данных.